

26. hét - TANANYAG

Hegesztési technológiák alapjai

A fejezet célja

- A legfontosabb hegesztési eljárások megismerése.
- A technológiák alkalmazási területeinek felismerése.
- A biztonságos munkavégzés alapelveinek elsajátítása.

Miért fontos?

A hegesztett kötések hidakban, járművekben, gépekben és energiatermelő berendezésekben is megtalálhatók. A jó hegesztés nemcsak tartós, hanem biztonságos is.

Rövid történeti áttekintés

- Ókor - kovácshegesztés.
- 1800-as évek - az elektromos ív felfedezése.
- 1900-as évek - az ívhegesztés ipari elterjedése.
- Napjaink - robot- és lézerhegesztés.

A legfontosabb eljárások

- MMA - bevont elektródás.
- MIG - inert védőgáz.
- MAG - aktív védőgáz.
- TIG - volfrámelektródás.
- Ponthegesztés.
- Lézerhegesztés.

Ipari példa

Egy autó karosszériáján több ezer ponthegesztés készül, amelyeket robotok végeznek nagy ismétlési pontossággal.

Műhelytitok

Az egyenletes pisztolyvezetés sokszor fontosabb, mint a túl magas hegesztőáram.

Biztonság

- Automata hegesztőpajzs használata.
- Hőálló kesztyű viselése.
- Megfelelő védőruházat.
- Megfelelő szellőztetés biztosítása.

Próbáld ki!

Keress öt különböző hegesztett szerkezetet az iskolában vagy a környezetedben, és próbáld meghatározni, milyen eljárással készülhettek.

Önellenőrzés

- Mi a hegesztés célja?

- Miben különbözik a MIG és a MAG eljárás?
- Mi a hőhatásövezet?
- Hol alkalmaznak ponthegesztést?
- Melyek a legfontosabb védőeszközök?